# Armazenamento: disco do servidor x S3

Marcelo Bonifácio – Gestão Imobiliária · custo de guardar documentos, fotos e vídeos com várias imobiliárias na mesma estrutura · 22 de outubro de 2026

**R$ 81 x R$ 4**
por imobiliária por mês no 3º ano: disco do servidor x S3

**95% menos**
de custo de armazenamento com o S3

**R$ 2.974/mês**
de economia com 40 imobiliárias no 3º ano

**Sem limite**
de espaço no S3; o disco precisa ser aumentado à mão

**Resumo.** Neste cenário a API roda numa instância e o banco é gerenciado e separado, com um banco por imobiliária. Servidor e banco custam o mesmo com ou sem S3, por isso ficam fora da comparação: aqui entra só o custo de **guardar e entregar documentos, fotos e vídeos**. Sem S3, os arquivos ficam num disco extra da instância da API, pago pelo tamanho contratado, com snapshot para ter backup. Com S3, paga-se só o que é guardado, o backup já vem incluído e os vídeos antigos vão para uma classe de armazenamento mais barata. O S3 sai **95% mais barato**, e a diferença cresce com o número de imobiliárias e com os anos, porque os vídeos se acumulam.

## 1. O que está sendo comparado

| | Sem S3: disco extra do Lightsail | Com S3 |
|---|---|---|
| Onde ficam os arquivos | Disco extra ligado à instância da API | Bucket S3 na mesma região (Ohio), uma pasta por imobiliária |
| Como é cobrado | Tamanho contratado: US$ 0,10/GB por mês, com ~20% de folga | Tamanho usado: US$ 0,023/GB (Standard); vídeos com mais de 90 dias a US$ 0,004/GB (Glacier Instant Retrieval, abre na hora) |
| Backup | Snapshot do disco: US$ 0,05/GB por mês | Já incluído: o S3 guarda cópias em 3 data centers. Versionamento por 30 dias contra exclusão por engano (+2%) |
| Entrega para quem acessa | Incluída na franquia de tráfego da instância | CloudFront: 1 TB/mês grátis; acima disso, US$ 0,11/GB |
| Fica igual nos dois | Instância da API, banco gerenciado, envios e leituras | Instância da API, banco gerenciado; envios e leituras custam centavos |

**Imobiliária média usada na conta:** 100 contratos de locação, 200 imóveis com 15 fotos (~3 MB cada, mais as miniaturas), 5 MB de documentos por contrato e 1 vistoria com 5 min de vídeo (~250 MB) por contrato por ano. Isso dá ~10 GB de fotos e documentos e ~24 GB de vídeo por ano para cada imobiliária.

## 2. Documentos, fotos e vídeos de vistoria

**1º ano**

| Clientes | Espaço guardado | Sem S3 (disco) | Com S3 | Economia/mês | Economia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 imobiliária | 35 GB | US$ 5,90<br>R$ 34 | US$ 0,46<br>R$ 3 | **US$ 5,44**<br>**R$ 31** | **92%** |
| 5 imobiliárias | 174 GB | US$ 29,51<br>R$ 168 | US$ 2,30<br>R$ 13 | **US$ 27,21**<br>**R$ 155** | **92%** |
| 10 imobiliárias | 347 GB | US$ 59,02<br>R$ 336 | US$ 4,60<br>R$ 26 | **US$ 54,42**<br>**R$ 310** | **92%** |
| 20 imobiliárias | 694 GB | US$ 118,04<br>R$ 672 | US$ 9,19<br>R$ 52 | **US$ 108,85**<br>**R$ 620** | **92%** |
| 40 imobiliárias | 1.389 GB | US$ 236,07<br>R$ 1.344 | US$ 37,74<br>R$ 215 | **US$ 198,33**<br>**R$ 1.129** | **84%** |

**3º ano** (vídeos de 3 anos acumulados)

| Clientes | Espaço guardado | Sem S3 (disco) | Com S3 | Economia/mês | Economia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 imobiliária | 84 GB | US$ 14,20<br>R$ 81 | US$ 0,66<br>R$ 4 | **US$ 13,54**<br>**R$ 77** | **95%** |
| 5 imobiliárias | 418 GB | US$ 71,01<br>R$ 404 | US$ 3,29<br>R$ 19 | **US$ 67,72**<br>**R$ 385** | **95%** |
| 10 imobiliárias | 835 GB | US$ 142,03<br>R$ 808 | US$ 6,59<br>R$ 38 | **US$ 135,44**<br>**R$ 771** | **95%** |
| 20 imobiliárias | 1.671 GB | US$ 284,05<br>R$ 1.617 | US$ 13,18<br>R$ 75 | **US$ 270,88**<br>**R$ 1.542** | **95%** |
| 40 imobiliárias | 3.342 GB | US$ 568,11<br>R$ 3.234 | US$ 45,71<br>R$ 260 | **US$ 522,39**<br>**R$ 2.974** | **92%** |

Valores por mês. Economia/mês = sem S3 menos com S3. No S3, com 40 imobiliárias a entrega passa de 1 TB/mês e entram US$ 19,36 de CloudFront, já somados.

## 3. Só documentos e fotos (sem vídeos de vistoria)

Para quem não usa vistorias em vídeo, o espaço não cresce com os anos e a diferença é menor, mas o S3 continua mais barato.

| Clientes | Espaço guardado | Sem S3 (disco) | Com S3 | Economia/mês | Economia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 imobiliária | 10 GB | US$ 1,75<br>R$ 10 | US$ 0,24<br>R$ 1 | **US$ 1,51**<br>**R$ 9** | **86%** |
| 5 imobiliárias | 52 GB | US$ 8,76<br>R$ 50 | US$ 1,21<br>R$ 7 | **US$ 7,55**<br>**R$ 43** | **86%** |
| 10 imobiliárias | 103 GB | US$ 17,51<br>R$ 100 | US$ 2,42<br>R$ 14 | **US$ 15,10**<br>**R$ 86** | **86%** |
| 20 imobiliárias | 206 GB | US$ 35,03<br>R$ 199 | US$ 4,83<br>R$ 28 | **US$ 30,20**<br>**R$ 172** | **86%** |
| 40 imobiliárias | 412 GB | US$ 70,06<br>R$ 399 | US$ 29,03<br>R$ 165 | **US$ 41,03**<br>**R$ 234** | **59%** |

Com 40 imobiliárias a economia cai porque a entrega passa de 1 TB/mês no CloudFront; mesmo assim, o S3 continua mais barato.

## 4. Quanto o armazenamento pesa no preço de cada licença

| Por imobiliária, por mês | Sem S3 (disco) | Com S3 | Economia por ano |
|---|---|---|---|
| Fotos e documentos | US$ 1,75 · R$ 10 | US$ 0,24 · R$ 1 | **US$ 18,12 · R$ 103** |
| Com vídeos, 1º ano | US$ 5,90 · R$ 34 | US$ 0,46 · R$ 3 | **US$ 65,31 · R$ 372** |
| Com vídeos, 2º ano | US$ 10,05 · R$ 57 | US$ 0,56 · R$ 3 | **US$ 113,92 · R$ 648** |
| Com vídeos, 3º ano | US$ 14,20 · R$ 81 | US$ 0,66 · R$ 4 | **US$ 162,53 · R$ 925** |

Com S3, o custo de arquivos de uma imobiliária média fica abaixo de R$ 5 por mês mesmo no 3º ano. Sem S3, ele passa a ser um item relevante no preço da licença.

## 5. Diferenças além do preço

| Ponto | Sem S3 (disco) | Com S3 |
|---|---|---|
| Espaço | Precisa aumentar o disco à mão antes de encher; paga a folga contratada | Cresce sozinho; paga só o usado |
| Mais de uma instância da API | Os arquivos ficam presos a uma máquina. Para ter 2 APIs, seria preciso um disco compartilhado (EFS, US$ 0,30/GB, 3x o disco) | Todas as instâncias leem do mesmo bucket |
| Separar por imobiliária | Pastas no mesmo disco | Uma pasta (prefixo) por imobiliária: dá para medir o uso de cada uma, cobrar por espaço e apagar tudo de um cliente que sai (LGPD) |
| Licenças com limite de espaço | Precisa calcular o tamanho das pastas | O uso por pasta sai nos relatórios da AWS |
| Velocidade | Fotos saem do servidor da API, junto com as telas | Fotos saem do CloudFront, perto do usuário, sem ocupar a API |
| Perda de dados | Depende do snapshot; o que mudou depois dele se perde | Durabilidade de 99,999999999%; versões apagadas recuperáveis por 30 dias |
| Esforço para implantar | Nenhum: é como funciona hoje | Adaptar o módulo de arquivos e migrar o que já foi enviado |

## 6. Premissas e pontos a confirmar

- Câmbio de referência R$ 5,50 + IOF de 3,5% (US$ 1 = R$ 5,69). Preços da AWS em Ohio (us-east-2); confira no console antes de contratar.
- As fotos e documentos de cada imobiliária ficam estáveis com o tempo (imóveis que saem dão lugar a novos); os vídeos de vistoria se acumulam.
- Cada contrato gera ~0,3 GB/mês de fotos, documentos e vídeos vistos. Sem S3, esse tráfego entra na franquia da instância (3 a 5 TB/mês) e não custa a mais.
- Sem S3, o disco é contratado com ~20% de folga e tem snapshot diário cobrado pelo espaço usado.
- Hoje o sistema grava os arquivos no disco do servidor. Usar o S3 exige adaptar o código uma vez; esse trabalho não está nos valores acima.
- Fotos menores (reduzidas ao receber) e vídeos em 720p diminuem o espaço nos dois casos, na mesma proporção.